

# Ejemplos de métricas en $\mathbb{R}^n$

**Ejemplos 1** (de métricas en  $\mathbb{R}^n$ ).

[1] Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_2(x, y) := \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$$

define una métrica en  $\mathbb{R}^n$  que se llama la *métrica euclídea* o la *métrica usual* de  $\mathbb{R}^n$ . En particular, para  $n = 1$ , tenemos que la métrica euclídea de  $\mathbb{R}$  viene dada por

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : d_2(x, y) = |x - y|.$$

[2] Sea  $n \in \mathbb{N}$  y  $p \in [1, \infty)$ . Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_p(x, y) := \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

define una métrica en  $\mathbb{R}^n$  que se llama la *métrica p-adica* de  $\mathbb{R}^n$ .

[3] Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_\infty(x, y) := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

define una métrica en  $\mathbb{R}^n$  que se llama la *métrica del máximo* de  $\mathbb{R}^n$ .